

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8779-3:2011

ISO 4064-3:2005

ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC TRONG ỐNG DẪN KÍN CHẢY ĐẦY - ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH VÀ NƯỚC NÓNG - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ

Measurement of water flow in fully charged closed conduits - Meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test methods and equipment

Lời nói đầu

TCVN 8779-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 4064-3:2005;

TCVN 8779-3:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 *Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8779(ISO 4064) *Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín có áp - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng* gồm có các phần sau:

- TCVN 8779-1 (ISO 4064-1) Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 8779-2 (ISO 4064-2) Phần 2: Yêu cầu lắp đặt
- TCVN 8779-3 (ISO 4064-3) Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC TRONG ỐNG DẪN KÍN CHẢY ĐẦY - ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH VÀ NƯỚC NÓNG - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ

Measurement of water flow in fully charged closed conduits - Meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test methods and equipment

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử nghiệm, phương tiện được sử dụng để xác định các đặc tính cơ bản của đồng hồ nước.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho đồng hồ nước lạnh và nóng đồng tâm và kết hợp, chúng có thể chịu được áp suất làm việc tối đa (MAP) lớn hơn hoặc bằng 1 MPa (10 bar) [0,6 MPa (6bar) với đồng hồ có kích thước danh nghĩa, DN, lớn hơn hoặc bằng 500 mm] và nhiệt độ chịu được tối đa, MAT, với đồng hồ đo nước lạnh là 30 °C và đồng hồ đo nước nóng tới 180 °C, phụ thuộc vào chủng loại.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả đồng hồ nước hoạt động theo nguyên lý điện hoặc điện tử và đồng hồ theo nguyên lý cơ khí kết hợp thiết bị điện tử được sử dụng để đo lưu lượng thể tích thực của đồng hồ nước lạnh và nóng.

Trong trường hợp lưu lượng danh định của đồng hồ nước nhỏ hơn 160 m³/h, do hạn chế của từng phòng thử nghiệm riêng lẻ, kế hoạch thử nghiệm có thể có những điều khoản để sửa đổi điều kiện chuẩn, khi thử nghiệm độ bền hoặc thử nghiệm tính năng theo các đại lượng ảnh hưởng.

CHÚ THÍCH Cần lưu ý là có thể ưu tiên áp dụng các quy định của quốc gia hơn các yêu cầu trong tiêu chuẩn này.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7699-1:2007 (IEC 60068-1:1988), *Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn*

TCVN 7699-2-1:2007 (IEC 60068-2-1:1974), *Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm A: Lạnh*

TCVN 7699-2-2:2007 (IEC 60068-2-2:1993), *Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm B: Nóng ẩm*

TCVN 7699-2-30:2007 (IEC 60068-2-30:1980), *Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Db: Nóng ẩm chu kỳ (chu kỳ 12h + 12h)*

TCVN 7699-2-47:2007 (IEC 60068-2-47:1999), *Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Lắp đặt mẫu để thử nghiệm rung, va chạm và lực động tương tự*

TCVN 8114 (ISO 5168), *Đo lưu lượng lưu chất - Quy trình ước lượng độ không đảm bảo đo*

TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:1995), *Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4: Các kỹ thuật đo và thử nghiệm - Chương 2: Phép thử phóng loại trừ tĩnh điện. Sự công bố EMC cơ bản*

TCVN 8241-4-3 (IEC 61000-4-3), *Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Các kỹ thuật đo và thử nghiệm- Phép thử loại trừ trường điện từ, tần số vô tuyến và bức xạ*

TCVN 8241-4-5 (IEC 61000-4-5), *Tương thích điện từ (EMC)- Phần 4-5: Các kỹ thuật đo và thử nghiệm*

TCVN 8241-4-11 (IEC 61000-4-11), *Tương thích điện từ(EMC)- Phần 4-11: các kỹ thuật đo và thử nghiệm- Thử nghiệm giảm điện áp, ngắn mạch và thay đổi điện áp nguồn*

TCVN 8779-1:2011(ISO 4064-1:2005), *Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật*

TCVN 8779-2 (ISO 4064-2), *Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng - Phần 2: Yêu cầu lắp đặt*

ISO 228-1, *Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Ổ có ren tại những nơi ghép kín áp mà không được tạo ren- Phần 1: Kích thước, dung sai và thiết kế)*

ISO 286-2, *ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts (Giới hạn và phù hợp của hệ thống ISO- Phần 2: Bảng các bậc dung sai tiêu chuẩn và giới hạn về độ lệch chuẩn của các lỗ và trục)*

ISO 7005-2, *Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges (Mặt bích kim loại- Phần 2: Mặt bích bằng gang)*

ISO 7005-3, *Metallic flanges - Part 3: Copper alloy and composite flanges (Mặt bích kim loại- Phần 3: Các mặt bích bằng hợp kim đồng và hợp kim nhôm)*

IEC 60068-2-31:1993, *Environmental testing - Part 2 Tests. Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-type specimens (Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ec: rơi và đổ, các mẫu thử kiểu thiết bị sơ cấp)*

IEC 60068-2-64:1993, *Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Fh: Vibration, broadband random (digital control) and guidance (Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Fh: Rung động, băng thông dải rộng ngẫu nhiên (điều khiển số) và hướng dẫn)*

IEC 60068-3-1:1974, *Environmental testing - Part 3: Background information - Section One: Cold and dry heat tests (Thử nghiệm môi trường - Phần 3: Thông tin chung - Chương 1: Các phép thử nóng ẩm và lạnh)*

IEC 60068-3-4:2001, *Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests (Thử nghiệm môi trường - Phần 3-4: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn- Các phép thử nhiệt ẩm)*

IEC 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), *Tương thích điện từ(EMC)- Phần 4-4: Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện - Phép thử loại trừ nổ điện*

ENV 50204:1995, *Radiated electromagnetic field from digital radio telephones. Immunity test (Trường bức xạ điện từ từ các điện thoại vô tuyến số. Phép thử miễn dịch)*

OIML D 11:1994, *General requirements for electronic measuring instruments (Yêu cầu chung cho các thiết bị đo điện tử)*

OIML D 4:1981, *Installation and storage conditions for cold water meters (Điều kiện bảo quản và lắp đặt cho đồng hồ đo nước lạnh)*

OIML G 13:1989, *Planning of metrology and testing laboratories (P 7)(Kế hoạch của các phòng thí nghiệm và đo lường (P 7))*

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 8779-1 (ISO 4064-1) và các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Lưu lượng chuyển đổi đồng hồ kết hợp với dòng giảm dần (combination meter changeover flowrate with decreasing flow)

Q_{x1}

Lưu lượng xảy ra khi sự giảm áp trong đồng hồ kết hợp tăng đột ngột đồng thời với việc chặn dòng ở đồng hồ lớn và tăng dòng đáng kể ở đồng hồ nhỏ.

3.2. Lưu lượng chuyển đổi đồng hồ kết hợp với dòng tăng dần (combination meter changeover flowrate with increasing flow)

Q_{x2}

Lưu lượng xảy ra khi sự giảm áp trong đồng hồ kết hợp giảm đột ngột đồng thời với việc khởi động dòng ở đồng hồ lớn và giảm dòng đáng kể ở đồng hồ nhỏ.

3.3. Sai số tương đối (relative error)

Sai số tính bằng phần trăm, được xác định theo công thức:

$$\varepsilon = \frac{V_i - V_a}{V_a} \times 100$$

Trong đó:

V_i là thể tích chỉ thị;

V_a là thể tích thực.

CHÚ THÍCH Quy định chi tiết nêu tại Phụ lục A. Trong TCVN 8779-1(ISO 4064-1) có đưa ra sai số cho phép lớn nhất.

3.4. Lưu lượng thử nghiệm (test flowrate)

Lưu lượng trung bình, được tính từ số chỉ của thiết bị chuẩn và khoảng thời gian thử nghiệm

4. Yêu cầu chung đối với tất cả các phép thử

4.1. Yêu cầu sơ bộ

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, phải lập một chương trình thử nghiệm bằng văn bản, chương trình này phải gồm, ví dụ như: bản mô tả các phép thử để xác định sai số đo, tổn hao áp suất và khả năng chịu mài mòn. Chương trình này cũng có thể xác định cả mức độ chấp nhận cần thiết và quy định cách giải thích kết quả thử nghiệm.

4.2. Chất lượng nước

Các phép thử đối với đồng hồ nước phải sử dụng nước. Nước phải được lấy từ nguồn cung cấp nước sinh hoạt hoặc đáp ứng được các yêu cầu tương tự. Nếu nước được tái chế thì phải loại bỏ nước còn lại trong đồng hồ vì có thể gây hại cho con người.

Nước không được chứa các chất có khả năng làm hỏng đồng hồ hoặc làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của đồng hồ và không được có bọt khí.

4.3. Các điều kiện chuẩn khác

Trong các thử nghiệm phê duyệt mẫu trên đồng hồ nước, trừ các đại lượng gây ảnh hưởng cần thử nghiệm, các đại lượng khác, phải được duy trì ở các giá trị sau:

Lưu lượng: $0,7 \times (Q_2 + Q_3) \pm 0,03 \times (Q_2 + Q_3)$

Dải nhiệt độ môi trường: 15 °C đến 25 °C¹⁾

Dải độ ẩm tương đối của môi trường: từ 45 % đến 75 %¹⁾

Dải áp suất khí quyển: 86 kPa đến 106 kPa (0,86 bar đến 1,06 bar)

Điện lưới xoay chiều a.c): Điện áp danh nghĩa (U_{nom}) $\pm 5 \%$

Tần số nguồn: Tần số danh nghĩa (f_{nom}) $\pm 2 \%$

Điện áp nguồn (ắc quy): Điện áp V nằm trong khoảng $U_{bmin} \leq V \leq U_{bmax}$

Nhiệt độ làm việc của nước: Xem TCVN 8779-1 (ISO 4046-1) điều 5.4.1, Bảng 5

Áp suất làm việc của nước: 200 kPa (2 bar)

Trong mỗi phép thử, nhiệt độ và độ ẩm tương đối không được thay đổi quá 5 °C hoặc 10 % trong dải chuẩn.

4.4. Hiện trường

Môi trường được chọn cho các phép thử đồng hồ phải tuân thủ các nguyên tắc của OIML G 13 và không bị tác động bởi các nhiễu không theo dự kiến, ví dụ nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi và rung.

5. Các phép thử xác định sai số số chỉ

5.1. Khái quát

Phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn này dùng để xác định sai số đo, được gọi là phương pháp “tích trữ”, theo đó lượng nước chảy qua đồng hồ được hứng vào một hay nhiều bình chứa và lượng nước này được xác định theo thể tích hoặc khối lượng. Các phương pháp khác có thể được áp dụng, nếu thỏa mãn các cấp chính xác của phép thử nêu trong tiêu chuẩn này.

Việc kiểm tra các phương tiện của cơ cấu điện tử cũng nêu trong mục này.

5.2. Nguyên lý

Việc kiểm tra sai số đo là so sánh số chỉ trên đồng hồ so với thiết bị chuẩn đã được hiệu chuẩn.

5.3. Mô tả giàn thử nghiệm

Giàn thử nghiệm thường bao gồm:

- Nguồn nước (nguồn cung cấp nước, bể không điều áp, bể có điều áp, bơm, v.v...);
- Hệ thống đường ống;
- Thiết bị chuẩn đã được hiệu chuẩn (bình chuẩn, đồng hồ chuẩn, v.v...);

¹⁾ Khi nhiệt độ môi trường và/hoặc độ ẩm tương đối của môi trường vượt quá dải đề xuất ở trên, thì ảnh hưởng đến sai số số chỉ phải được tính đến.

- d) Phương tiện đo thời gian thử nghiệm;
- e) Thiết bị tự động hóa việc thử nghiệm;
- f) Phương tiện đo nhiệt độ nước;
- g) Phương tiện đo áp suất nước;
- h) Phương tiện đo tỷ trọng, nếu cần;
- i) Phương tiện xác định độ dẫn điện, nếu cần.

5.4. Hệ thống đường ống

5.4.1. Mô tả

Hệ thống đường ống bao gồm:

- a) Đoạn thử nghiệm nơi lắp đặt (các) đồng hồ;
- b) Phương tiện thiết lập lưu lượng mong muốn
- c) Một hoặc hai thiết bị cách ly;
- d) Phương tiện xác định lưu lượng;

Và, nếu cần:

- e) Một hoặc nhiều đường xả khí;
- f) Van một chiều;
- g) Thiết bị tách khí;
- h) Bộ lọc;

i) Phương tiện kiểm tra đường ống được điền đầy tới mức được đánh dấu, trước và sau mỗi phép thử. Trong khi thử nghiệm không được có sự rò rỉ, thêm và xả bớt dòng chảy, giữa (các) đồng hồ và thiết bị chuẩn hoặc từ thiết bị chuẩn.

Hệ thống đường ống phải đảm bảo sao cho ở đầu ra của tất cả các cửa đồng hồ, áp suất dư ít nhất là 30 kPa (0,3 bar) ở lưu lượng bất kì.

5.4.2. Đoạn thử nghiệm

Ngoài (các) đồng hồ đoạn thử nghiệm bao gồm:

- a) Một hoặc nhiều nhánh để đo áp suất, trong đó một nhánh đo áp suất được bố trí về phía nguồn và sát với đồng hồ (đầu tiên);
- b) Phương tiện đo nhiệt độ của nước gần đầu vào đồng hồ (đầu tiên), nếu cần.

Các phần tử hay cơ cấu bất kỳ trong đoạn thử nghiệm không được tạo ra bọt khí hoặc làm rối dòng chảy mà có khả năng làm thay đổi tính năng của đồng hồ hoặc gây ra sai số đo.

5.4.3. Các lưu ý trong quá trình thử nghiệm

Sự vận hành của thiết bị thử nghiệm phải sao cho lượng nước chảy qua đồng hồ bằng với lượng nước đo được tại thiết bị chuẩn.

Phải kiểm tra để đảm bảo rằng đoạn ống (ví dụ: đoạn cong hình chữ S tại đầu ra) phải được điền đầy đến mức đánh dấu giống nhau ở thời điểm bắt đầu và kết thúc phép thử

Phải xả toàn bộ khí khỏi các đoạn ống nối và các đồng hồ.

Phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để tránh các ảnh hưởng của rung và va đập.

5.4.4. Bố trí đặc biệt cho một số kiểu đồng hồ cụ thể

5.4.4.1. Nguyên tắc

Dưới đây là các nguyên nhân gây sai số phổ biến và những điều cần lưu ý khi lắp đặt đồng hồ trên giàn thử nghiệm được quy định trong Khuyến nghị của OIML D 4, mà trong đó:

- a) Các đặc tính thủy động học của dòng chảy gây ra sự sai lệch không đáng kể đối với hoạt động của đồng hồ khi so sánh với các đặc tính thủy động học của dòng chảy không bị rối;
- b) Sai số tổng thể của phương pháp sử dụng không vượt quá giá trị quy định (xem 5.5.1).

5.4.4.2. Sự cần thiết của đoạn ống thẳng hoặc thiết bị nắn dòng

Độ chính xác của đồng hồ kiểu vận tốc có thể bị ảnh hưởng bởi sự chảy rối ở phía dòng vào và phía dòng ra, ví dụ, do sự có mặt và vị trí của cút cong, tê, van, và máy bơm, v.v...

Để chống lại các ảnh hưởng này, các đồng hồ cần thử nghiệm (MUT) phải được lắp đặt giữa các ống thẳng. Đường kính trong của đường ống kết nối phía dòng vào và phía dòng ra phải giống đường kính trong của các đầu nối của đồng hồ nước. Hơn nữa, có thể cần thiết đặt thiết bị nắn dòng chảy về phía dòng vào của đoạn ống thẳng.

5.4.4.3. Nguyên nhân phổ biến gây ra chảy rối

Dòng chảy có thể chịu hai dạng chảy rối là biến dạng biên dạng vận tốc và xoáy, cả hai dạng này đều có ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ nước.

Xem chi tiết về yêu cầu lắp đặt tại TCVN 8779-2 (ISO 4064-2)

5.4.4.4. Đồng hồ kiểu thể tích

Đồng hồ kiểu thể tích (loại buồng đo có vách di động) ví dụ như pittong chuyển động qua lại hoặc đồng hồ đĩa di chuyển, được coi là không nhạy với điều kiện lắp đặt ở phía dòng vào. Vì vậy không cần có các khuyến cáo cụ thể.

5.4.4.5. Đồng hồ nước kiểu vận tốc

Đồng hồ nước kiểu vận tốc rất nhạy với dòng chảy rối có thể gây ra sai số đáng kể, nhưng các điều kiện lắp đặt như thế nào thì chưa được xác định rõ.

5.4.4.6. Các nguyên lý đo khác

Các kiểu đồng hồ khác có thể có hoặc không yêu cầu ổn định dòng trong các phép thử chính xác. Khi có yêu cầu thì phải sử dụng các khuyến nghị của nhà sản xuất trong quá trình thử. Những khuyến nghị này cũng phải được nêu trong hồ sơ phê duyệt mẫu.

Nên ghi lại các yêu cầu về lắp đặt này trong chứng chỉ phê duyệt mẫu đối với đồng hồ nước.

Đồng hồ đồng tâm không bị ảnh hưởng bởi đoạn ống góp (loại thể tích - xem 5.4.4.4) nên có thể được thử nghiệm và sử dụng với mọi đoạn ống góp phù hợp với nó.

5.4.4.7. Đồng hồ cảm ứng điện từ

Đồng hồ sử dụng các nguyên tắc cảm ứng điện từ có thể bị ảnh hưởng bởi độ dẫn điện của nước thử nghiệm. Nước thử nghiệm cần phải có độ dẫn điện nằm trong phạm vi giá trị quy định của nhà sản xuất.

5.4.5. Tiến hành thử nghiệm và xác định sai số

5.4.5.1. Nguyên tắc

Cần có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để giảm độ không đảm bảo đo do việc vận hành các bộ phận của giàn thử nghiệm trong quá trình thử. Nội dung cụ thể của các biện pháp phòng ngừa này được nêu trong 5.4.5.2 và 5.4.5.3 cho cả hai trường hợp có thể xảy ra trong phương pháp "tích trữ".

5.4.5.2. Thử nghiệm với số đọc được ghi lại khi đồng hồ dừng

Dòng chảy được tạo ra bằng cách mở van, nằm ở phía đầu ra đồng hồ và dừng bằng cách đóng van đó. Đồng hồ được đọc khi đã dừng hẳn.

Thời gian được đo giữa thời điểm van bắt đầu chuyển động mở và thời điểm van kết thúc chuyển động đóng.

Khi dòng chảy bắt đầu và trong khoảng thời gian vận hành tại lưu lượng không đổi qui định, sai số đo của đồng hồ biến thiên theo hàm số của sự thay đổi lưu lượng (đường cong sai số đo).

Khi dòng chảy dừng, sự kết hợp giữa quán tính của các bộ phận chuyển động của đồng hồ và chuyển động xoay của nước bên trong đồng hồ có thể gây ra sai số đáng kể đối với một số kiểu đồng hồ nhất định và tại một số lưu lượng thử nghiệm nhất định.

CHÚ THÍCH Trong trường hợp này, không thể xác định được quy luật thực nghiệm đơn giản để đặt điều kiện mà theo đó có thể bỏ qua sai số này. Một số kiểu đồng hồ nhất định đặc biệt nhạy cảm với sai số này.

Trong trường hợp có nghi ngờ nên:

a) Tăng thể tích nạp và thời gian thử nghiệm;

b) So sánh kết quả với các kết quả nhận được theo một hoặc nhiều phương pháp khác, đặc biệt là phương pháp mô tả trong 5.4.5.3, phương pháp này loại trừ được các nguyên nhân gây ra độ không đảm bảo đo nêu trên.

Đối với một số kiểu đồng hồ điện tử với tín hiệu đầu ra ở dạng xung được sử dụng để thử nghiệm, đáp ứng của đồng hồ theo các thay đổi về lưu lượng có thể sao cho các xung có giá trị được phát ra ngay sau khi đóng van. Trong trường hợp này phải trang bị các phương tiện để đếm các xung phụ thêm đó.

Trong trường hợp xung đầu ra được sử dụng để thử nghiệm đồng hồ phải thực hiện kiểm tra để đảm bảo rằng thể tích chỉ thị thông qua số xung đếm được tương ứng với thể tích hiển thị trên cơ cấu chỉ thị trong phạm vi độ chính xác quy định.

5.4.5.3. Thử nghiệm với số đọc được ghi lại ở điều kiện lưu lượng ổn định và chuyển dòng tức thời

Phép đo được thực hiện khi điều kiện dòng chảy đã ổn định.

Một công tắc làm chuyển hướng dòng chảy vào bình đã hiệu chuẩn khi bắt đầu phép đo và chuyển hướng dòng chảy ra khỏi bình khi kết thúc. Đồng hồ được đọc trong quá trình hoạt động

Đọc số trên đồng hồ được đồng bộ với hoạt động của công tắc chuyển hướng

Thể tích thu được trong bình chuẩn là thể tích thực chảy qua đồng hồ.

Độ không đảm bảo đo đóng góp vào thể tích có thể được coi là không đáng kể nếu thời gian đóng cắt dòng chảy theo mỗi hướng sai khác nhau trong phạm vi 5 % và nếu thời gian đó nhỏ hơn 1/50 tổng thời gian của phép thử.

CHÚ THÍCH Đối với đồng hồ kết hợp, phương pháp thử nghiệm được mô tả trong 5.4.5.3, trong đó số đọc của đồng hồ được lấy ở lưu lượng đặt, đảm bảo rằng thiết bị chuyển đổi hoạt động chính xác theo cả chiều tăng và giảm lưu lượng. Phương pháp thử nghiệm được mô tả trong 5.4.5.2, trong đó số đọc của đồng hồ được lấy khi nghỉ, không cho phép xác định sai số chỉ thị sau khi điều chỉnh lưu lượng thử nghiệm để giảm các lưu lượng qua đồng hồ kết hợp.

5.4.5.4. Phương pháp thử nghiệm xác định lưu lượng chuyển đổi

Xem định nghĩa của lưu lượng chuyển đổi đồng hồ kết hợp Q_{x1} và Q_{x2} nêu trong Điều 3.

Bắt đầu từ một lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng chuyển đổi, Q_{x2} , cho tăng dần mỗi lần 5 % cho đến khi đạt Q_{x2} . Giá trị Q_{x2} được lấy bằng trung bình của các giá trị lưu lượng chỉ thị ngay trước và sau khi chuyển đổi xảy ra.

Bắt đầu từ một lưu lượng lớn hơn lưu lượng chuyển đổi, Q_{x1} , cho giảm dần lưu lượng mỗi lần 5 % cho đến khi đạt Q_{x1} . Giá trị Q_{x1} được lấy bằng trung bình của các giá trị lưu lượng chỉ thị ngay trước và sau khi chuyển đổi xảy ra.

5.5. Thiết bị chuẩn đã hiệu chuẩn

5.5.1. Độ không đảm bảo đo tổng của giá trị thể tích thực đo được

Khi thực hiện phép thử, độ không đảm bảo đo mở rộng của giá trị thể tích thực đo được không được vượt quá 1/5 sai số lớn nhất cho phép (MPE) đối với phê duyệt mẫu, và 1/3 MPE đối với kiểm định ban đầu và các kiểm định định kỳ.

Độ không đảm bảo đo phải được đánh giá và thể hiện theo TCVN 8114 (ISO 5168) và Hướng dẫn của ISO về việc thể hiện độ không đảm bảo đo (GUM), với hệ số phủ $k = 2$.

5.5.2. Thể tích tối thiểu (thể tích của bình đã hiệu chuẩn nếu sử dụng phương pháp này)

Thể tích tối thiểu cho phép phụ thuộc vào các yêu cầu được xác định bởi các ảnh hưởng vào thời điểm bắt đầu và kết thúc phép thử và thiết kế của cơ cấu chỉ thị (thang chia độ kiểm định) (xem TCVN 8779-1 (ISO 4064-1)).

5.6. Số đọc của đồng hồ

Chấp nhận rằng sai số nội suy lớn nhất của thang chia độ không lớn hơn một nửa vạch chia trên mỗi lần quan sát. Vì vậy trong các phép đo thể tích dòng chảy qua đồng hồ (bao gồm hai lần quan sát của đồng hồ nước), tổng sai số nội suy có thể đạt một vạch chia độ.

Với thiết bị hiển thị kỹ thuật số có sự thay đổi không liên tục về thang kiểm tra, tổng sai số đọc là một đơn vị.

5.7. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc xác định sai số số chỉ

CHÚ THÍCH Sự biến thiên của áp suất, lưu lượng và nhiệt độ trong giàn thử, và độ không đảm bảo trong độ chính xác của phép đo các đại lượng vật lý đó, về nguyên tắc là các yếu tố chính ảnh hưởng tới phép đo sai số số chỉ của đồng hồ.

5.7.1. Áp suất

Áp suất phải được giữ ở giá trị không đổi danh định trong suốt quá trình thử nghiệm tại lưu lượng được chọn. Để thử nghiệm các đồng hồ nước có thiết kế $Q_3 \leq 16$, tại các điểm lưu lượng thử nghiệm $\leq 0,10 Q_3$, sự ổn định của áp suất tại đầu vào của đồng hồ (hoặc tại lối vào của đồng hồ đầu tiên trong trường hợp thử một dãy đồng hồ) sẽ đạt được nếu giàn thử được cấp nước qua đường ống từ bể có mức nước không đổi. Điều này đảm bảo dòng chảy không rối.

Bất kỳ phương pháp cấp nước nào khác không gây ra biến thiên áp suất lớn hơn trường hợp dùng bể có mức nước không đổi đều có thể được sử dụng.

Đối với tất cả các phép thử khác, áp suất ở phía dòng ra của đồng hồ không được biến thiên quá 10 %. Độ không đảm bảo lớn nhất của phép đo áp suất phải là 5 % giá trị đo.

Áp suất tại phía đầu vào của đồng hồ không được vượt quá áp suất làm việc cho phép lớn nhất (MAP) của đồng hồ.

5.7.2. Lưu lượng

Lưu lượng cần phải được duy trì không đổi tại giá trị được chọn trong suốt phép thử.

Sự biến thiên tương đối về lưu lượng trong mỗi phép thử (không bao gồm lúc bắt đầu và kết thúc) không được vượt quá:

$\pm 2,5 \%$ từ Q_1 đến Q_2 (không bao gồm Q_2);

$\pm 5,0 \%$ từ Q_2 (bao gồm cả Q_2) đến Q_4 .

Giá trị lưu lượng bằng thể tích thực chảy qua trong phép thử chia cho thời gian.

Sự biến thiên lưu lượng này được chấp nhận nếu sự biến thiên áp suất tương đối (trong dòng chảy ra ngoài không khí) hoặc biến thiên tương đối của tổn thất áp suất (trong ống dẫn kín) không được vượt quá:

$\pm 5 \%$ từ Q_1 đến Q_2 (không bao gồm Q_2);

$\pm 10\%$ từ Q_2 (bao gồm cả Q_2) đến Q_4 .

5.7.3. Nhiệt độ

Trong suốt quá trình thử nghiệm, nhiệt độ của nước không được thay đổi quá $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Độ không đảm bảo của phép đo nhiệt độ không được vượt quá $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

5.7.4. Hướng của đồng hồ trong các phép đo sai số

Vị trí của đồng hồ (định hướng trong không gian) phải được nhà sản xuất chỉ ra và phải được lắp trên giàn thử nghiệm khi thích hợp

Nếu đồng hồ có ký hiệu chữ "H", đoạn ống nối được lắp với trục dòng chảy trong mặt phẳng nằm ngang trong suốt quá trình thử nghiệm (cơ cấu chỉ thị ở mặt trên).

Nếu đồng hồ có ký hiệu chữ "V", đoạn ống nối được lắp với trục dòng chảy trên mặt phẳng thẳng đứng trong suốt quá trình thử nghiệm (đầu nước vào ở mặt dưới).

Nếu đồng hồ không có cả hai ký hiệu "H" hoặc "V":

- Ít nhất phải có một đồng hồ lấy từ mẫu thử nghiệm được lắp vào trục dòng chảy theo phương thẳng đứng, với hướng dòng chảy theo chiều từ dưới lên trên;
- Ít nhất phải có một đồng hồ lấy từ mẫu thử nghiệm được lắp vào trục dòng chảy theo phương thẳng đứng, với hướng dòng chảy theo chiều từ trên xuống dưới;
- Ít nhất phải có một đồng hồ lấy từ mẫu thử nghiệm được lắp vào trục dòng chảy theo một góc trung gian giữa phương thẳng đứng với phương nằm ngang (được lựa chọn theo chỉ định của cơ quan phê duyệt mẫu);
- Số đồng hồ còn lại của mẫu thử nghiệm được lắp vào trục dòng chảy theo phương nằm ngang.

Nếu đồng hồ có cơ cấu chỉ thị gắn ngay trên thân của đồng hồ, ít nhất một trong các đồng hồ đặt nằm ngang được lắp sao cho cơ cấu chỉ thị nằm ở cạnh bên, các đồng hồ còn lại được lắp để cơ cấu chỉ thị nằm ở mặt trên.

Dung sai của vị trí đặt trục dòng chảy theo phương thẳng đứng, nằm ngang hoặc góc trung gian đối với tất cả các loại đồng hồ phải nằm trong phạm vi $\pm 5^{\circ}$

CHÚ THÍCH Trong trường hợp số lượng đồng hồ đem đi thử nghiệm nhỏ hơn bốn thì cần bổ sung các đồng hồ cơ sở hoặc cùng loại cho các vị trí khác nhau của thử nghiệm

5.8. Sai số cơ bản (của số chỉ)

5.8.1. Quy trình thử nghiệm

Xác định sai số cơ bản (của chỉ thị) của đồng hồ (trong phép đo thể tích thực) tại ít nhất các lưu lượng sau, đo sai số tại mỗi lưu lượng hai lần:

- Giữa Q_1 và $1,1 Q_1$;
- Giữa $0,5(Q_1 + Q_2)$ và $0,55(Q_1 + Q_2)$ (chỉ áp dụng khi $Q_2/Q_1 > 1,6$);
- Giữa Q_2 và $1,1 Q_2$;
- Giữa $0,33(Q_2 + Q_3)$ và $0,37(Q_2 + Q_3)$; e) Giữa $0,67(Q_2 + Q_3)$ và $0,74(Q_2 + Q_3)$;
- Giữa $0,9 Q_3$ và Q_3 ;
- Giữa $0,95 Q_4$ và Q_4 .

CHÚ THÍCH Trong tổng hợp đường cong sai số ban đầu gần với MPE tại một điểm ngoài các điểm lưu lượng Q_1 , Q_2 hoặc Q_3 , nếu sai số này có thể coi là đặc trưng của đồng hồ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mẫu có thể quy định một lưu lượng khác đối với kiểm định ban đầu trong chứng chỉ phê duyệt mẫu.

Với từng điểm ở trên

- 1) Thử nghiệm riêng đồng hồ nước mà không kèm các thiết bị phụ trợ (nếu có);
- 2) Trong quá trình thử nghiệm, tất cả các yếu tố ảnh hưởng khác phải được giữ ở điều kiện chuẩn;
- 3) Thực hiện phép đo sai số (của số chỉ) tại các lưu lượng khác, tùy thuộc vào hình dáng của đường cong sai số;
- 4) Tính toán sai số tương đối (của số chỉ) đối với mỗi lưu lượng theo Phụ lục A.

5.8.2. Tiêu chí chấp nhận

5.8.2.1. Sai số nhận được tại mỗi điểm trong bảy điểm lưu lượng không được vượt quá MPE. Nếu sai số nhận được trên một hoặc nhiều đồng hồ lớn hơn MPE tại một điểm lưu lượng duy nhất, phép thử tại điểm lưu lượng đó phải được thực hiện lại. Phép thử được coi là đạt yêu cầu nếu hai trong ba kết quả nằm trong phạm vi MPE và giá trị trung bình số học của các kết quả của ba phép thử tại lưu lượng đó nhỏ hơn hoặc bằng MPE.

5.8.2.2. Nếu tất cả các sai số của đồng hồ có cùng dấu, ít nhất phải có một trong các sai số này không được vượt quá $\frac{1}{2}$ MPE.

5.9. Phép thử nhiệt độ nước

Ở điều kiện chuẩn, xác định sai số số chỉ của ít nhất một đồng hồ tại lưu lượng Q_2 với nhiệt độ đầu vào được giữ ở $(10 \pm 5)^\circ\text{C}$ và nhiệt độ làm việc cho phép lớn nhất, $MAT, {}^\circ\text{C}$. Sai số số chỉ (của đồng hồ) phải không vượt quá phạm vi MPE tương ứng.

5.10. Phép thử áp suất bên trong

Ở điều kiện chuẩn, xác định sai số số chỉ của ít nhất một đồng hồ tại lưu lượng Q_2 với áp suất đầu vào được giữ ở $100\text{ kPa (1bar)} \pm 5\%$ và MAP là $\frac{0}{5}\%$. Sai số số chỉ (của đồng hồ) không được vượt quá phạm vi MPE tương ứng.

5.11. Phép thử đảo ngược dòng chảy

5.11.1. Đồng hồ thiết kế cho dòng chảy ngược

Ở điều kiện chuẩn, thử nghiệm ít nhất một đồng hồ tại lưu lượng đảo ngược sau đây:

- a) Giữa Q_1 và $1,1 Q_1$;
- b) Giữa Q_2 và $1,1 Q_2$;
- c) Giữa $0,9 Q_3$ và Q_3 .

Sai số số chỉ (của đồng hồ) không được vượt quá phạm vi MPE tương ứng.

Một đồng hồ phải được thử nghiệm thêm (trong dòng chảy ngược) về tính không đều đặn của vận tốc theo quy định trong 5.12.

5.11.2. Đồng hồ không thiết kế cho dòng chảy ngược

Đồng hồ phải chịu dòng chảy ngược ở giá trị lưu lượng từ $0,9 Q_3$ đến Q_3 trong ít nhất là 1 min. Sau đó sai số đồng hồ phải được đo tại các lưu lượng dưới đây:

- a) Giữa Q_1 và $1,1 Q_1$;
- b) Giữa Q_2 và $1,1 Q_2$;
- c) Giữa $0,9 Q_3$ và Q_3 .

Sai số số chỉ (của đồng hồ) không được vượt quá MPE tương ứng.

5.11.3. Đồng hồ chặn dòng chảy ngược

Đồng hồ phải chịu áp suất làm việc lớn nhất cho phép thu hướng dòng chảy ngược trong ít nhất là 1 min

Sau đó sai số đồng hồ phải được đo tại các lưu lượng dưới đây:

- a) Giữa Q_1 và $1,1 Q_1$;
- b) Giữa Q_2 và $1,1 Q_2$;
- c) Giữa $0,9 Q_3$ và Q_3 .

Sai số số chỉ (của đồng hồ) không được vượt quá MPE tương ứng.

5.12. Phép thử về tính không đều của vận tốc

CHÚ THÍCH Một số loại đồng hồ nước, ví dụ: đồng hồ nước kiểu thể tích (tức là, bao gồm buồng đo với vách ngăn lưu động), chẳng hạn như đồng hồ có pittong di chuyển qua lại hoặc đĩa lắc lư, đã được chứng minh là không nhạy với các điều kiện cài đặt phía đầu vào. Do đó trong những trường hợp này không cần thực hiện phép thử này.

5.12.1. Mục đích của phép thử

Mục đích của phép thử này là chứng minh rằng đồng hồ đáp ứng các yêu cầu về độ nhạy của dòng

(Xem TCVN 8779-1 (ISO 4064-1).

CHÚ THÍCH 1 Do ảnh hưởng của dòng rối phổ biến quy định phía dòng vào và phía dòng ra đồng hồ đến sai số số chỉ của đồng hồ nước.

CHÚ THÍCH 2 Thiết bị tạo rối kiểu 1 và 2 được sử dụng trong các phép thử để tạo dòng “bàn tay trái” (xoắn trái) và “bàn tay phải” (xoắn phải), xoáy tròn (xoáy) tương ứng. Dòng rối thường xảy ra ở đúng góc kết nối trực tiếp của hai đường uốn cong 90° . Thiết bị tạo rối loại 3 tạo một khối không đối xứng thường xảy ra về phía đầu ra của một điểm nhô ra chỗ nối ống hay đầu van không hoàn toàn mở

5.12.2. Quy trình chuẩn bị và thử nghiệm

5.12.2.1. Sử dụng thiết bị tạo rối kiểu 1, 2 và 3 nêu tại Phụ lục B, xác định sai số của đồng hồ tại lưu lượng giữa $0,9 Q_3$ và Q_3 , đối với từng điều kiện cài đặt quy định trong Hình 1.

5.12.2.2. Tất cả các hệ số ảnh hưởng khác phải nằm trong điều kiện chuẩn trong từng phép thử.

5.12.2.3. Không cho phép sử dụng các thiết bị nắn dòng bên ngoài đối với các đồng hồ mà nhà sản xuất đã lắp một đoạn ống thẳng quy định ít nhất $15 \times DN$ phía dòng vào đồng hồ và $5 \times DN$ phía dòng ra đồng hồ.

5.12.2.4. Khi nhà sản xuất quy định đoạn ống thẳng tối thiểu $5 \times DN$ phía dòng ra đồng hồ, chỉ thực hiện các phép thử 1, 3 và 5 như trong Hình 1.

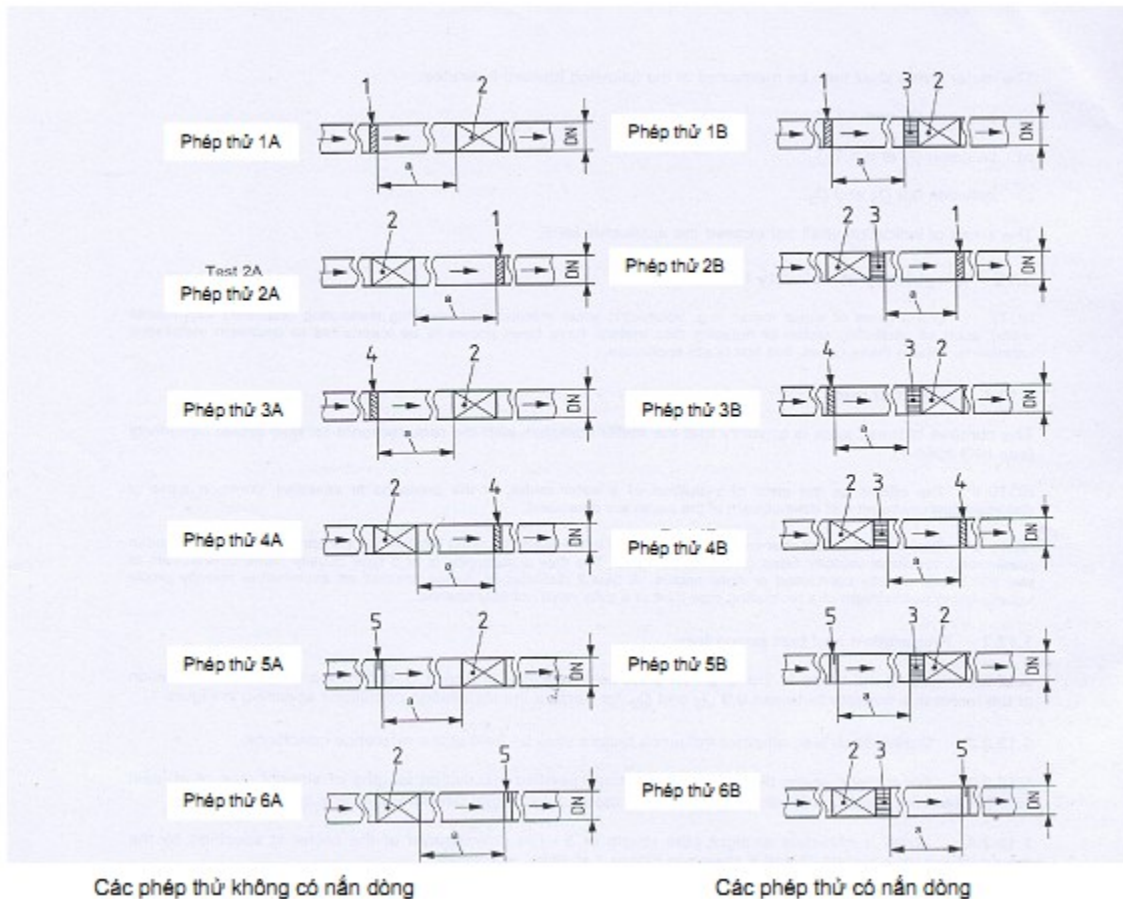
5.12.2.5. Trường hợp đồng hồ phải sử dụng thiết bị nắn dòng bên ngoài, nhà sản xuất phải quy định kiểu, đặc tính kỹ thuật và vị trí lắp đặt tương đối của thiết bị nắn dòng so với đồng hồ nước.

5.12.2.6. Trong các thử nghiệm này, những thiết bị trong đồng hồ nước có chức năng nắn dòng không được coi như là một “thiết bị nắn dòng”.

CHÚ THÍCH Một số loại đồng hồ nước đã được chứng minh là không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy rối loạn ở phía đầu vào và đầu ra của đồng hồ có thể được cơ quan phê duyệt miễn trừ phép thử này (xem 5.12, CHÚ THÍCH).

5.12.3. Tiêu chí chấp nhận tương ứng

Sai số số chỉ của đồng hồ không vượt quá MPE tương ứng với bất kỳ phép thử trường vận tốc nào.



CHÚ DẪN

1. Thiết bị tạo rỗ kiểu 1 - Bộ tạo xoáy xoắn trái
2. Đồng hồ
3. Thiết bị nắn dòng
4. Thiết bị tạo rỗ kiểu 2 - Bộ tạo xoáy xoắn phải
5. Thiết bị tạo rỗ kiểu 3 - Bộ gây xoáy kiểu biến dạng biên dạng vận tốc dòng chảy
- a. Đoạn ống thẳng

Hình 1 - Sơ đồ dòng rối loạn

5.13. Giải thích kết quả

5.13.1. Thử nghiệm đơn lẻ

Nếu chương trình thử nghiệm qui định một phép thử đơn lẻ, đồng hồ sẽ đạt phép thử này nếu sai số đo không vượt quá MPE tại lưu lượng đã chọn

5.13.2. Thử nghiệm lặp lại

Nếu chương trình thử nghiệm qui định phép thử phải lặp lại, chương trình phải quy định quy tắc áp dụng để kết hợp các sai số thu được.

Đồng hồ sẽ đạt phép thử này nếu các sai số kết hợp này không vượt quá MPE tại lưu lượng đã chọn

6. Phép thử áp suất tĩnh

6.1. Mục đích của phép thử

Mục đích của phép thử này là kiểm tra khả năng chịu được áp suất thủy tĩnh của đồng hồ, mà không bị rò rỉ hay hỏng hóc, theo cấp MAP (xem 5.4.2 của TCVN 8779-1:2011(ISO 4064-1:2005)).

6.2. Chuẩn bị

6.2.1. Lắp đặt đồng hồ vào giàn thử nghiệm đơn chiếc hoặc theo nhóm.

6.2.2. Xả khí khỏi đường ống dẫn và đồng hồ.

6.2.3. Đảm bảo giàn thử nghiệm không rò rỉ.

6.2.4. Đảm bảo các áp suất cung cấp không có các dao động áp suất.

6.3 Quy trình thử nghiệm- Đồng hồ nối tiếp

6.3.1. Tăng áp suất thủy tĩnh lên gấp 1,6 lần MAP của đồng hồ và duy trì áp suất này trong thời gian 15 min.

6.3.2. Kiểm tra sự hỏng hóc vật lý, rò rỉ bên ngoài và rò rỉ trên cơ cấu chỉ thị của đồng hồ.

6.3.3. Tăng áp suất thủy tĩnh lên gấp 2 lần MAP và duy trì mức áp suất này trong thời gian 1 min. Lưu lượng phải bằng “zêrô” trong suốt quá trình thử.

6.3.4. Kiểm tra sự hỏng hóc vật lý, rò rỉ bên ngoài và rò rỉ trên cơ cấu chỉ thị của đồng hồ.

6.3.5. Tăng hoặc giảm áp suất từ từ để không gây ra sự thay đổi áp suất đột ngột.

6.3.6. Chỉ sử dụng nhiệt độ chuẩn đối với phép thử này.

6.4. Quy trình thử nghiệm - Đồng hồ đồng trục

Quy trình thử nghiệm trong 6.3 cũng áp dụng đối với đồng hồ đồng tâm, ngoài ra, dấu niêm phong nằm tại điểm tiếp giáp của đồng hồ đồng tâm. Ống góp cũng phải được thử nghiệm để đảm bảo rằng không có sự rò rỉ bên trong giữa đầu vào và đầu ra của đồng hồ.

Đặt áp suất $2x \ p$ ở phía đầu vào đồng hồ của dấu niêm phong.

Các thiết bị và phương pháp thử nghiệm đồng hồ đồng trục có thể thay đổi theo thiết kế; một ví dụ về phương pháp thử nghiệm được đưa ra trong Phụ lục C.

6.5. Tiêu chí chấp nhận

Không được có rò rỉ từ đồng hồ hoặc trên cơ cấu chỉ thị, hoặc hỏng hóc vật lý, xảy ra do các phép thử áp suất được nêu trong 6.3 và 6.4.

7. Phép thử tổn hao áp suất

7.1. Mục đích của phép thử

Mục đích của thử nghiệm này là để đảm bảo rằng tổn hao áp suất của đồng hồ không vượt quá 0,063 MPa (0,63 bar) tại bất kỳ lưu lượng nào trong phạm vi từ Q_1 đến Q_3 .

Nguyên lý của thử nghiệm này nhằm đo áp suất vi sai tĩnh p_2 giữa các đầu áp suất ra của đoạn đo với đồng hồ ở lưu lượng Q_3 và từ đó suy ra tổn hao áp suất p_1 của đoạn ống phía trước và phía sau được đo ở cùng giá trị lưu lượng khi không có đồng hồ (xem Hình 2) ở lưu lượng quy định Q_3 .

Quy trình thử tổn hao áp suất phải tính đến việc phục hồi áp suất ở phía sau đồng hồ bằng cách bố trí hợp lý đầu áp suất ra ở phía sau (xem 7.2.1.2) và khi cần cũng phải bù cho chiều dài đoạn ống thẳng giữa các đầu áp suất ra (xem 7.3).

7.2. Chuẩn bị

7.2.1. Thiết bị thử tổn hao áp suất

7.2.1.1. Qui định chung

Thiết bị cần thiết để thực hiện phép thử tổn hao áp suất bao gồm đoạn đường ống có gắn đồng hồ nước cần thử nghiệm và các thiết bị tạo lưu lượng không đổi qua đồng hồ theo quy định. Lưu lượng không đổi thường được sử dụng cho các phép thử tổn hao áp suất tương tự như giá trị dùng để xác định sai số (của số chỉ), được mô tả trong Điều 5.

Các đầu áp suất ra có thiết kế và kích thước tương tự phải phù hợp với đường ống vào và ra của đoạn đo.

7.2.1.2. Đoạn đo

CHÚ THÍCH Các đoạn ống thẳng phía trước và sau, cùng với các đầu nối kết thúc của chúng và các đầu áp suất ra, cùng với đồng hồ thử nghiệm tạo thành đoạn đo.

7.2.1.2.1. Đường kính trong của đoạn đo

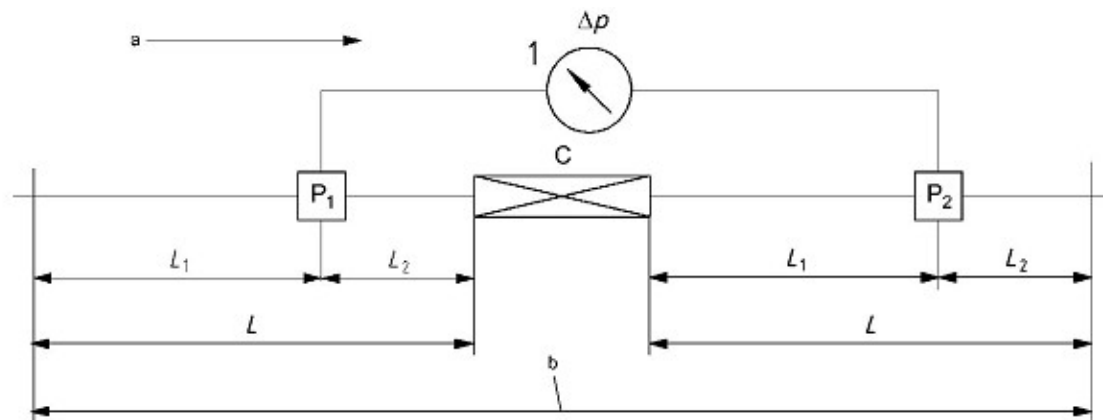
Sai lệch về đường kính giữa đường ống và ống nối của đồng hồ có thể tạo ra độ không đảm bảo đo không tương thích với độ chính xác mong muốn và nên tránh trường hợp này.

Để tránh sự không liên tục của nước và để giảm tối đa các ảnh hưởng này, đồng hồ phải được lắp đặt theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất và các đoạn ống nối phía trước và phía sau đồng hồ phải có cùng đường kính trong danh nghĩa phù hợp với ống nối của đồng hồ liên quan có cùng đường kính trong với các đầu nối của đồng hồ cần đo.

Đường kính bên trong ống được nhà sản xuất đồng hồ quy định. Tuy nhiên, cần phải tránh sự khác biệt về đường kính của ống nối và của đồng hồ vì có thể dẫn tới độ không đảm bảo đo không tương ứng với độ chính xác mong muốn.

7.2.1.2.2. Đoạn ống thẳng để đo

Phải lắp đặt các đoạn ống thẳng ở cả phía trước và phía sau đồng hồ, phía trước và phía sau của đầu áp suất ra, theo Hình 2, trong đó D là đường kính trong của đoạn ống thẳng.



CHÚ DẪN

1. Áp kế vi sai

C. Đồng hồ nước (kiểu đồng hồ đồng tâm, trong đó C là ống góp thêm vào đồng hồ) P₁ và P₂ là mặt phẳng lỗ đo áp suất

a. Hướng dòng chảy.

b. Đoạn đo.

L = 15 D; L₁ = 10 D; L₂ = 5 D trong đó D là đường kính trong của đường ống làm việc.

Hình 2 - Bố trí đoạn ống đo

7.2.1.2.3. Thiết kế đầu áp suất ra của đoạn đo

Các đầu áp suất ra có thiết kế và kích thước tương tự phải phù hợp với đường ống vào và ra của đoạn đo.

7.2.1.2.4. Đo vi sai áp suất tĩnh

Mỗi nhóm đầu áp suất ra trong cùng một mặt phẳng phải được nối bằng một ống kín vào một nhánh của thiết bị đo áp suất vi sai, ví dụ, áp kế hoặc đầu chuyển đổi áp suất vi sai. Phải thực hiện biện pháp để xả hết khí ra khỏi thiết bị đo và các ống nối.

7.3. Quy trình thử nghiệm

7.3.1. Xác định tổn hao áp suất tại các đoạn ống thẳng của đồng hồ - Phép đo 1

7.3.1.1. Đo tổn hao áp suất của các đoạn ống thẳng ở phía trước và sau (p_1) trước mỗi thử nghiệm. Việc này được thực hiện bằng cách ghép các mặt bích của các đoạn ống phía trước và sau với nhau khi không có đồng hồ (lưu ý tránh không để gioăng lấn vào bên trong đường ống hoặc hai mặt bích bị lệch tâm) và đo tổn hao áp suất của đoạn ống đo tại lưu lượng quy định [xem Hình 3 a)].

CHÚ THÍCH Khi không có đồng hồ nước đoạn đo sẽ ngăn lại. Nếu giàn thử không có ống bù chiều dài thì phần hở có thể sẽ bù bằng cách lắp đặt tại phía sau của đoạn đo hoặc một đoạn ống tạm thời có cùng chiều dài và đường kính trong như các đoạn ống thẳng hoặc lắp chính đồng hồ đó.

7.3.1.2. Tính tổn hao áp suất của các đoạn ống bằng các phép tính như trong Hình 3 a).

7.3.2. Đo và tính p thực của đồng hồ nước - Phép đo 2

7.3.2.1. Tại các điểm có cùng lưu lượng được sử dụng để xác định tổn hao áp suất của đoạn ống, tại cùng vị trí lắp đặt, với cùng các đầu áp suất ra và cùng một thiết bị đo chênh áp chỉ khác là có lắp đặt đồng hồ, đo hiệu áp suất vi sai, p_2 , qua đoạn đo [xem Hình 3 b)].

7.3.2.2. Tính tổn hao áp suất tổng của các đoạn ống và đồng hồ bằng cách sử dụng các phép tính trên Hình 3 b).

7.3.2.3. Tính tổn hao áp suất thực, p , của đồng hồ tại lưu lượng cho trước bằng phép trừ

$$p = p_1 - p_2.$$

7.3.2.4. Nếu cần, tổn hao áp suất đo được có thể chuyển đổi về tổn hao áp suất tương ứng với Q_3 của đồng hồ bằng công thức sau:

$$\text{Tổn hao áp suất tại } Q_3 = [(Q_3)^2 / (\text{lưu lượng thử nghiệm})^2] \times \text{tổn hao áp suất đo được}$$

Trong trường hợp tổn hao áp suất của đồng hồ tuân theo luật bình phương, tổn hao áp suất chỉ phải thử tại Q_3 . Khi nghi ngờ tổn hao áp suất lớn nhất xuất hiện tại lưu lượng thấp hơn Q_3 , phải xác định tổn hao áp suất ở lưu lượng giữa Q_1 và Q_3 , bắt đầu ở Q_1 và tăng dần lưu lượng với tối đa $0,1 \times Q_3$. Khi đạt Q_3 , lại giảm dần với một lưu lượng một lượng tối đa $0,1 \times Q_3$.

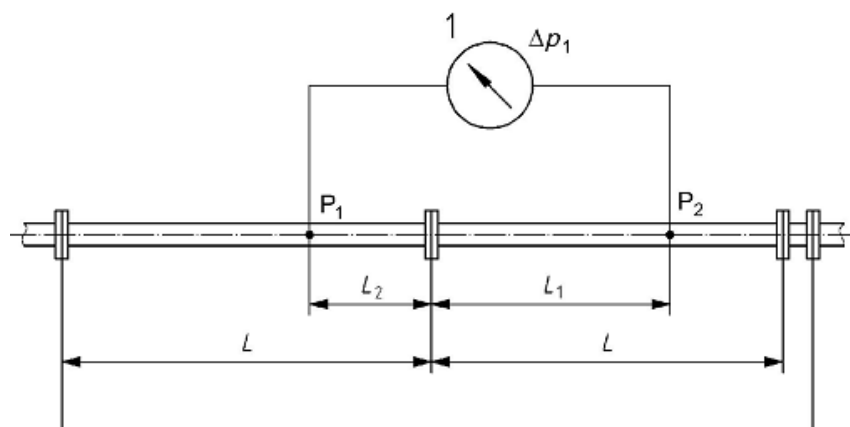
7.3.2.5. Nếu tổn hao áp suất lớn nhất không xảy ra tại điểm lưu lượng Q_3 , phải thực hiện các phép đo bổ sung tại các lưu lượng phù hợp sử dụng quy trình nêu trên.

7.3.3. Độ không đảm bảo đo lớn nhất

Độ không đảm bảo đo mở rộng lớn nhất của kết quả đo tổn hao áp suất phải là 5 % của tổn hao áp suất đo được, với hệ số phủ $k = 2$.

7.4. Tiêu chí chấp nhận

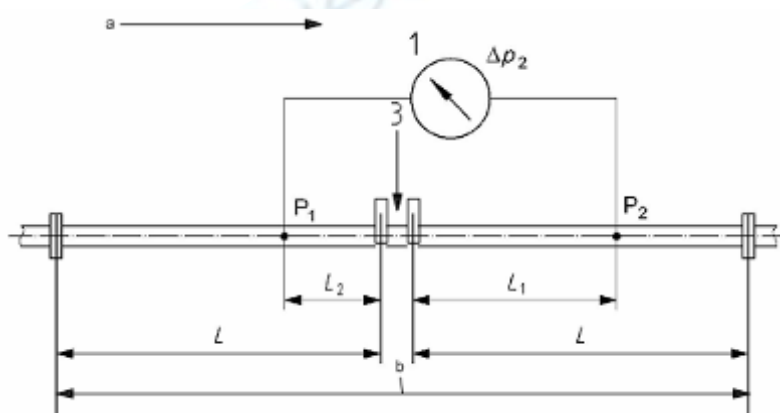
Tổn hao áp suất của đồng hồ không được vượt quá 0,063 MPa (0,63 bar) tại mọi điểm lưu lượng nằm giữa Q_1 và Q_3 .



a) Phép đo 1

p_1 = Tổn hao áp suất ở phía dòng vào và phía dòng ra của đoạn ống

$$p_1 = (p_{L_2} + p_{L_1}).$$



b) Phép đo 2

p_2 = Tổn hao áp suất ở phía dòng vào và phía dòng ra của: chiều dài ống + đồng hồ đo nước

$$p_2 = (p_{L_2} + p_{L_1} + p_{\text{đồng hồ}}).$$

$$p_2 - p_1 = (p_{L_2} + p_{L_1} + p_{\text{đồng hồ}}) - (p_{L_2} + p_{L_1}) = p_{\text{đồng hồ}}$$

CHÚ DẪN

1. Áp kế vi sai
2. Đồng hồ nước ở vị trí phía dòng ra (hoặc ống tạm thời)
3. Đồng hồ nước
 - a. Hướng dòng chảy.
 - b. Đoạn đo.

Hình 3 - Phép đo tổn hao áp suất

8. Phép thử độ bền

8.1. Thử nghiệm dòng liên tục

8.1.1. Mục đích của phép thử

Mục đích của thử nghiệm là để kiểm tra độ bền của đồng hồ trong các điều kiện làm việc liên tục, thường xuyên và quá tải.

Phép thử bao gồm việc cho đồng hồ chạy ở lưu lượng không đổi Q_3 hoặc Q_4 trong một khoảng thời gian quy định theo Bảng 1.

8.1.2. Chuẩn bị

8.1.2.1. Mô tả hệ thống lắp đặt

Hệ thống lắp đặt bao gồm:

- a) Nguồn nước (bể không có điều áp, bể có điều áp, bơm, v.v...);
- b) Hệ thống đường ống.

8.1.2.2. Hệ thống đường ống

8.1.2.2.1. Mô tả

Ngoài đồng hồ cần thử nghiệm, hệ thống đường ống phải bao gồm:

- a) Thiết bị điều chỉnh dòng chảy;
- b) Một hoặc nhiều van cách ly;
- c) Thiết bị đo nhiệt độ nước tại đầu vào của đồng hồ;
- d) Thiết bị kiểm tra lưu lượng và thời gian thử nghiệm;
- e) Thiết bị đo áp suất tại đầu vào và đầu ra.

Các thiết bị khác nhau không để tạo ra hiện tượng lỗ hổng

8.1.2.2.2. Biện pháp cần thực hiện

Đồng hồ và các ống nối phải được rút hết không khí.

8.1.3. Quy trình thử nghiệm

a) Trước khi tiến hành thử nghiệm độ bền liên tục, xác định sai số (của số chỉ) của đồng hồ theo 5.8 tại các lưu lượng giống nhau.

b) Lắp đồng hồ đơn chiếc hoặc hàng loạt lên giàn thử nghiệm theo cùng một hướng với hướng dùng để xác định sai số cơ bản của số chỉ (xem 5.7.4).

c) Thực hiện các phép thử sau đây:

- Đối với đồng hồ có $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$, vận hành đồng hồ tại lưu lượng Q_4 trong khoảng thời gian 100 h.

- Đối với đồng hồ có $Q_3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$, vận hành đồng hồ tại lưu lượng Q_4 trong 200 h và tại Q^3 trong 800 h.

d) Trong thời gian thực hiện các phép thử độ bền đồng hồ phải luôn được giữ tại điều kiện làm việc quy định của đồng hồ và áp suất tại đầu ra của từng đồng hồ phải đủ cao để không tạo ra bóng khí trong đồng hồ.

e) Sau thử nghiệm độ bền liên tục, xác định sai số (của số chỉ) của đồng hồ theo quy định trong 5.8 và tại các lưu lượng giống nhau

f) Tính sai số tương đối (của số chỉ) đối với từng lưu lượng.

g) Đối với từng lưu lượng, lấy giá trị sai số số chỉ thu được trước thử nghiệm a) trừ đi sai số số chỉ thu được sau thử nghiệm f).

8.1.4. Dung sai

8.1.4.1. Lưu lượng phải được giữ không đổi trong suốt phép thử ở mức được xác định từ trước.

Sự biến thiên tương đối của các giá trị lưu lượng trong mỗi phép thử không được vượt quá $\pm 10\%$ (trừ lúc bắt đầu và kết thúc).

8.1.4.2. Khoảng thời gian thử nghiệm quy định đối là giá trị tối thiểu.

8.1.4.3. Thể tích thực lấy ra khi kết thúc phép thử không được nhỏ hơn thể tích tính bằng tích lưu lượng danh nghĩa qui định và thời gian danh nghĩa qui định của phép thử.

Để đáp ứng được điều kiện này cần phải thường xuyên hiệu chỉnh lưu lượng. Đồng hồ thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra lưu lượng.

8.1.5. Giá trị đọc của thử nghiệm

Trong quá trình thử nghiệm, các thông tin sau phải được ghi lại ít nhất một lần sau 24 h thử nghiệm hoặc một lần sau mỗi khoảng thời gian ngắn hơn nếu phép thử được chia nhỏ ra:

- Áp suất nước ở phía trước (các) đồng hồ thử nghiệm;
- Áp suất nước ở phía sau (các) đồng hồ thử nghiệm;
- Nhiệt độ nước ở phía trước (các) đồng hồ thử nghiệm;
- Lưu lượng chạy qua đồng hồ thử nghiệm;
- Số đọc trên đồng hồ thử nghiệm;
- Thể tích thực chạy qua các đồng hồ thử nghiệm.

8.1.6. Tiêu chí chấp nhận

Sau thử nghiệm độ bền liên tục:

- Sai lệch của đường cong sai số không vượt quá:

- 3 % đối với các điểm lưu lượng thuộc vùng dưới ($Q_1 \leq Q < Q_2$) và

- 1,5 % đối với các điểm lưu lượng thuộc vùng dưới ($Q_2 < Q \leq Q_4$) Đối với các yêu cầu này, sử dụng giá trị trung bình.

- Đường cong sai số không được vượt quá sai số lớn nhất cho phép là:

- $\pm 6\%$ đối với các điểm lưu lượng thuộc vùng dưới ($Q_1 \leq Q < Q_2$) và

- $\pm 2,5\%$ đối với các lưu lượng thuộc vùng trên ($Q_2 < Q \leq Q_4$) trong trường hợp nhiệt độ nước từ 0,1 °C đến 30 °C, hoặc

- $\pm 3,5\%$ đối với các lưu lượng thuộc vùng trên ($Q_2 < Q \leq Q_4$) trong trường hợp nhiệt độ nước trên 30°C.

8.2. Thử nghiệm dòng chảy

CHÚ THÍCH Phép thử này chỉ áp dụng đối với đồng hồ có $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$ và các đồng hồ kết hợp, theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phép thử độ bền

Cấp nhiệt độ	Lưu lượng cố định Q_3	Lưu lượng thử	Nhiệt độ nước thử nghiệm $\pm 5\text{ °C}$	Loại phép thử	Số lần gián đoạn	Thời gian tạm dừng	Thời gian hoạt động tại lưu lượng thử nghiệm	Thời gian khởi động và chạy
T30 và T50	$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	Q_3 Q_4	20 °C 20 °C	Gián đoạn Liên tục	100 000 -	15 s -	15 s 100 h	0,15 [Q_3] ^a s tối thiểu là 1 s
	$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	Q_3	20 °C	Liên tục	-	-	800 h	-

		Q_4	20 °C	Liên tục	-	-	200 h	-
Đồng hồ kết hợp	$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q \quad 2 \times Q_x$	20 °C	Gián đoạn	50 000	15 s	15 s	3 s tới 6 s
Tất cả các cấp khác	$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	Q_3 Q_4	50 °C 0,9 x MAT	Gián đoạn Liên tục	100 000 -	15 s -	15 s 100 h	0,15 [Q_3] ^a s tối thiểu là 1 s
	$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	Q_3 Q_4	50 °C 0,9 x MAT	Liên tục Liên tục	- -	- -	800 h 200 h	- -

^a [Q_3] là con số thể hiện giá trị của Q_3 bằng m^3/h .

8.2.1. Mục đích phép thử

Mục đích của thử nghiệm là để xác nhận đồng hồ đủ bền khi cho chạy liên tục theo chu kỳ.

Phép thử này bao gồm việc cho đồng hồ chạy với số lượng qui định các chu trình chạy và dừng trong một khoảng thời gian ngắn, gián đoạn lưu lượng thử nghiệm không đổi của từng chu trình được giữ ở giá trị lưu lượng qui định trong suốt quá trình thử nghiệm.

8.2.2. Chuẩn bị

8.2.2.1. Mô tả hệ thống lắp đặt

Hệ thống này bao gồm:

- a) Nguồn nước (bể không có điều áp, bể có điều áp, bơm, v.v...);
- b) Hệ thống đường ống.

8.2.2.2. Hệ thống đường ống

Các đồng hồ có thể được lắp nối tiếp hoặc song song, hoặc có thể kết hợp hai hệ thống này với nhau. Ngoài đồng hồ cần thử nghiệm, hệ thống đường ống bao gồm:

- a) Một thiết bị điều chỉnh lưu lượng (cho mỗi dãy đồng hồ nối tiếp, nếu cần);
- b) Một hoặc nhiều van cách ly;
- c) Thiết bị đo nhiệt độ nước tại phía dòng vào của đồng hồ;
- d) Thiết bị kiểm tra lưu lượng, khoảng thời gian của các chu kỳ và số lượng chu kỳ;
- e) Một thiết bị ngắt dòng (cho mỗi dãy đồng hồ nối tiếp)
- f) Thiết bị đo áp suất tại phía đầu vào và phía đầu ra.

Các thiết bị khác nhau không được tạo ra bọt khí hoặc các kiểu mài mòn đồng hồ khác.

8.2.2.3. Biện pháp cần thực hiện

Đồng hồ và các ống nối cần phải được thoát hết khí.

Sự biến thiên lưu lượng trong các thao tác đóng và mở van lắp lại phải được luỹ tiến để tránh ảnh hưởng có hại đến nước.

8.2.2.4. Chu kỳ lưu lượng

Một chu kỳ hoàn chỉnh bao gồm bốn giai đoạn sau đây:

- a) Giai đoạn từ lưu lượng bằng “zêrô” đến lưu lượng thử nghiệm Q_3 .
- b) Giai đoạn tại lưu lượng thử nghiệm Q_3 không đổi.
- c) Giai đoạn từ điểm lưu lượng Q_3 về điểm lưu lượng bằng “zêrô”.
- d) Giai đoạn tại lưu lượng bằng “zêrô”.

Chương trình thử nghiệm phải quy định cụ thể số lượng các chu kỳ lưu lượng, thời gian của bốn giai đoạn của chu kỳ, và tổng thể tích lấy ra.

8.2.3. Quy trình thử nghiệm

8.2.3.1. Quy trình thử nghiệm cho tất cả các loại đồng hồ

- a) Trước khi tiến hành thử nghiệm độ bền gián đoạn, xác định sai số (của số chỉ) của đồng hồ theo 5.8 và tại các lưu lượng giống nhau.
- b) Lắp đồng hồ đơn chiếc hoặc hàng loạt lên giàn thử nghiệm theo cùng một hướng với hướng dùng để xác định sai số cơ bản của số chỉ (xem 5.7.4).
- c) Trong quá trình thử nghiệm, giữ đồng hồ ở các điều kiện vận hành danh định của chúng và áp suất tại lối ra của từng đồng hồ phải đủ cao để không tạo ra bóng khí trong đồng hồ.
- d) Điều chỉnh lưu lượng trong phạm vi dung sai cho phép.
- e) Vận hành đồng hồ ở các điều kiện cho trong Bảng 1.
- f) Sau thử nghiệm độ bền gián đoạn, xác định sai số cuối cùng (của số chỉ) của đồng hồ theo quy định trong 5.8 và ở các lưu lượng giống nhau
- g) Tính sai số tương đối (của số chỉ) đối với từng lưu lượng.
- h) Đối với từng lưu lượng, lấy giá trị của sai số số chỉ thu được trước khi thử nghiệm a) trừ đi sai số số chỉ thu được sau thử nghiệm g).

8.2.3.2. Phép thử đặc biệt cho đồng hồ kết hợp

Sau khi thực hiện quy trình được nêu trong 8.2.3.1, phải thực hiện phép thử độ bền để mô phỏng điều kiện công tác, theo các điều kiện sau đây:

- a) Lưu lượng thử nghiệm: ít nhất bằng hai lần lưu lượng chuyển đổi, Q_x , xác định bằng cách tăng lưu lượng;
- b) Loại thử nghiệm: gián đoạn;
- c) Số lần gián đoạn: 50 000;
- d) Thời gian dừng: 15 s;
- e) Thời gian chạy ở lưu lượng thử nghiệm: 15 s;
- f) Thời gian tăng tốc và giảm tốc: tối thiểu là 3 s, tối đa là 6 s.

8.2.4. Dung sai

8.2.4.1. Dung sai về lưu lượng

Sự biến thiên tương đối của các giá trị lưu lượng phải không được vượt quá $\pm 10\%$ trừ lúc đóng, mở và dừng phép đo. Đồng hồ thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra lưu lượng.

8.2.4.2. Dung sai về thời gian thử nghiệm

Dung sai về thời gian quy định cho mỗi giai đoạn của chu kỳ lưu lượng không được vượt quá $\pm 10\%$

Sự sai lệch đối với tổng thời gian thử nghiệm không được vượt quá $\pm 5\%$

8.2.4.3. Dung sai về số lượng chu kỳ

Số lượng chu kỳ lưu lượng không được nhỏ hơn so với quy định, nhưng lại không được vượt quá 1% số lượng này.

8.2.4.4. Dung sai về thể tích thực lấy ra